

集合的表示方法

班级：_____

学习目标

1. 理解集合的表示方法：列举法、描述法、图形法（文氏图和数轴）；
2. 能选用适当的方法来表示一个集合；

一、回顾旧知

- 1、集合中的元素具有三大特性：（ ）、（ ）、（ ）。

2、常用的数集及其记法（你还记得吗？赶紧试一试吧！）

自然数集 记作 () 正整数集 记作 ()

整数集 记作 () 有理数集 记作 ()

实数集 记作 ()

- 3、用符号“ $\in$ ”与“ $\notin$ ”填空。

1_____ {0, 1, 2} b_____ {a, b, c}

二、新知要点

知识点一：列举法

阅读课本 P_4 关于列举法的相关知识, 完成下列练习。

1. 列举法表示集合时，集合元素的数量是怎样的？

2. 使用列举法表示集合时要把元素放在什么内？

试一试：用列举法表示下列集合。

(1) 大于 3 小于 10 的偶数的全体; _____

(2)平方等于 1 的实数的全体; _____

(3) 方程 $x^2 - 3 = 0$ 的解的全体; _____

3. 一个无限集能使用列举法表示吗？举例说明；

思考：(1) a 与 $\{a\}$ 有什么区别？

(2)用列举法表示集合有哪些注意事项呢?

① _____ ② _____

③ _____ ④ _____

知识点二：性质描述法

阅读课本 P_5 关于描述法的相关知识，完成下列练习。

1. 从课本上找一个使用描述法表示集合的例子;

老师告诉你：数学是一门简洁的学科，在我们表示集合时，竖线左侧的代表元素的取值范围 U 在一般情况下是省略的。

2. 描述法表示集合和列举法表示集合有什么共同点？

- ### 3. 使用描述法表示下列集合

(1) 大于 3 的全体实数; _____

(2) 大于 5 且小于 15 的全体偶数; _____

(3) 不等式 $x+2>6$ 的解构成的集合; _____

小总结：描述法的的两种形式

- (1) 不等式（方程）的形式，多用来表示数的集合或点的集合等；

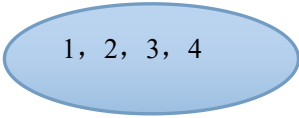
(2) 语言的形式，如{直角三角形}等类似的集合

知识点三：图形法

我们都知道自然界中每一个（群）动物都有自己的势力范围，在表示集合时，我们也可以使用这样的直观的方法来表示。

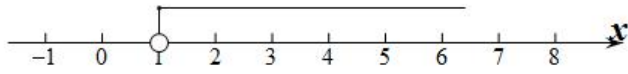
用文氏图（维恩图）来表示一个集合

【例】集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 可表示为



用数轴来表示一个集合

【例】集合 $A = \{x | x > 1\}$ 可表示为



小练习：

1. 使用文氏图表示下列集合

(1) $B = \{2, 3, 4, 5, 6, d, e, j, y\}$

(2) $C = \{2, 1, 3, 4\}$

想一想：使用文氏图同时表示集合 B 和集合 C 会怎样？

2. 使用数轴表示下列集合

(1) $A = \{x | x \geq 1\}$

(2) $B = \{x | 0 < x < 1\}$

(3) $C = \{x | -3 < x \leq 2\}$

(4) $\{x | x < 2 \text{ 或 } x > 3\}$

三课堂小练习

1. 已知集合 $S = \{a, b, c\}$ 中的三个元素可构成 $\triangle ABC$ 的三条边长，那么 $\triangle ABC$ 一定不是
- A. 锐角三角形 B. 直角三角形 C. 钝角三角形 D. 等腰三角形

2. 用列举法表示下列集合。

- (1) 绝对值等于 3 的实数的全体； _____
- (2) 大于 6 小于 9.8 的整数的全体； _____
- (3) 方程 $(x-2)(x-3)=0$ 的所有解构成的集合； _____

3. 用描述法表示下列集合。

- (1) 小于 10 的所有非负数整数的集合； _____
- (2) 数轴上与原点的距离大于 3 的点的集合； _____
- (3) 所有的正方形构成的集合； _____

4. 用合适的方法表示下列集合：

- (1) 平方等于 16 的实数的全体； _____
- (2) 方程 $x^2 = 4$ 的解集； _____
- (3) 大于 0 小于 5 的整数的全体； _____
- (4) 在自然数集内，小于 1000 的奇数构成的集合； _____
- (5) 方程 $x(x^2 - 2x + 3) = 0$ 的解集； _____
- (6) 绝对值小于 3 的整数的全体； _____
- (7) 直角坐标系中纵坐标与横坐标相等的点的集合； _____

四、总结和反思：